LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER DASAR
PERTEMUAN 6
Function, Overloading, Variable Scope

Disusun oleh:

Nama : Rafi Bagus Setiawan

NIM : 26/578857/SV/28079

Kelas : A2 TRPL 2026

Dosen Pengampu : Anindita Suryarasmi, S.Kom., M.Cs., Ph.D.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

Activity 2

1. Kode Program

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int fact(int fact){
    int result = 1;
    for(int i = 1; i <= fact; ++i){
        result *= i;
    }
    return result;
}

int main (){
    int result = fact(5) + fact(4);
    cout << "The result is: " << result << endl;
}
```

2. Output

```
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 6\C++> & "D:\Semester 1\Praktikum
 Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 6\C++\act2.exe"
The result is: 144
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 6\C++>
```

3. Deskripsi
   Fungsi fact(int fact) menghitung faktorial secara iteratif: result diawali 1, lalu dikalikan i di setiap putaran for-loop hingga i mencapai nilai parameter, sehingga fact(5) = 120 dan fact(4) = 24. Di main(), result = 120 + 24 = 144, lalu dicetak lewat cout menjadi "The result is: 144".

Activity 2 & 4 Combine

1. Kode Program

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int fact(int n){
    if(n <= 1){
        return 1;
    }
    return n * fact(n - 1);
}

int main (){
    int result = fact(5) + fact(4);
    cout << "The result is: " << result << endl;
}
```

2. Output

```
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 6\C++> & "D:\Semester 1\Praktikum
 Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 6\C++\act4.exe"
The result is: 144
PS D:\Semester 1\Praktikum Pemrograman Komputer Dasar\Pertemuan 6\C++>
```

3. Deskripsi

   Fungsi fact menghitung faktorial secara rekursif: base case if(n <= 1) return 1 menghentikan pemanggilan, sedangkan return n * fact(n - 1) membuat fungsi memanggil dirinya sendiri berulang kali hingga base case tercapai, baru hasilnya dikalikan balik dari bawah ke atas, sehingga fact(5) = 120 dan fact(4) = 24. Di main(), result = 120 + 24 = 144, lalu dicetak lewat cout menjadi "The result is: 144".